

SMART HOSPITAL QUEUE RECORD SYSTEM

Kelompok 7





ANGGOTA KELOMPOK

Lihat Lainnya



01

Arya Raka Sadewa
(25051030074)

02

Rifat Astradha Putra
(25051030066)

03

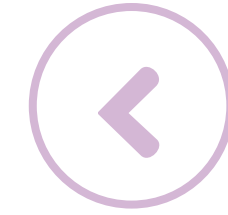
Abid Musthofa
(25051030054)

04

Muh. Abd Rajab. S
(25051030059)

LATAR BELAKANG

- Rumah sakit sering mengalami antrean pasien yang panjang
- Penanganan pasien perlu disesuaikan dengan tingkat keparahan (prioritas)
- Data rekam medis harus dapat diakses dengan cepat dan akurat
- Kesalahan input tindakan medis perlu dapat dibatalkan (undo)



TUJUAN SISTEM



1. Manajemen Antrean Cerdas
 - mengatur pasien berdasarkan prioritas (kritis, prioritas, reguler)
 - pasien darurat ditangani lebih dulu
2. Penyimpanan Rekam Medis
 - penyimpanan data pasien secara terstruktur
 - pencarian cepat berdasarkan nomor RM
3. Dokter Service
 - Pencatatan tindakan medis
 - fitur undo jika terjadi kesalahan input
4. Sistem Rujukan
 - menampilkan alur rujukan antar poli



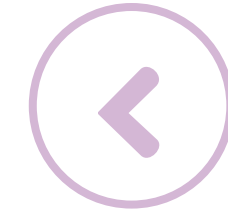
KONSEP SISTEM



1. Priority Queue
 - mengatur antrean pasien (kritis, prioritas, reguler)
2. BST
 - karena pencarian $O(\log n)$ jauh lebih cepat dari array list $O(n)$
 - menyimpan dan mencari data Rekam Medis
3. Stack
 - karena kompleksitas $O(1)$ sangat cepat
 - fitur undo tindakan dokter
4. Graph
 - sistem rujukan antar poli (umum $\rightarrow$ Jantung $\rightarrow$ ICU)



STRUKTUR DATA



1. Queues (priority queue) → antrean pasien
2. Stack → undo tindakan
3. BST → rekam medis
4. Graph → rujukan poli



PRIORITY QUEUE



```
def main():  
    queues = {  
        poli: PriorityQueue()  
        for poli in POLI  
    }
```

Priority Queue di python adalah struktur data antrean di mana setiap elemen memiliki “prioritas” tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan dikeluarkan atau diproses terlebih dahulu (memakai prinsip FIFO atau First In First Out)



BST



```
Explain Code | Generate Tests | Gene  
class BSTRekamMedis:
```

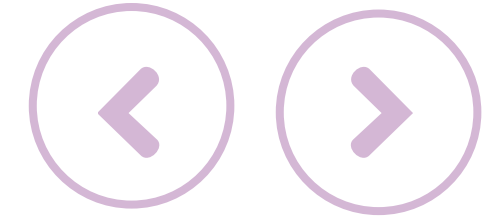
BST atau Binary Search Tree adalah struktur data hierarkis yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut agar proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan menjadi lebih efisien.

```
bst_rm = BSTRekamMedis()
```

Dalam konteks kode disamping (BSTRekamMedis), BST dirancang untuk menyimpan data rekam medis agar menjadi lebih efisien.



STACK



```
dokter_stacks = {  
    poli: Stack()  
    for poli in POLI  
}
```

Explain Code | Generate Tests | Generate Docstrings | Ask Sourcery

```
def push(self, data):
```

```
    new_node = Node(data)
```

```
    new_node.next = self.top  
    self.top = new_node
```

```
    self.size += 1
```

Explain Code | Generate Tests | Generate Docstrings | Ask Sourcery

```
def pop(self):
```

```
    if self.top is None:  
        return None
```

```
    removed = self.top.data
```

```
    self.top = self.top.next
```

```
    self.size -= 1
```

```
    return removed
```

Stack adalah struktur data linier yang menyimpan sekumpulan elemen dengan prinsip LIFO atau Last IN First Out, fungsi utama dari stack adalah mengelola data dimana urutan penambahan dan penghapusan. Fungsi ini bekerja melalui 2 operasi dasar yaitu push (berfungsi untuk menambah elemen baru diposisi paling atas stack) dan pop (berfungsi untuk menghapus dan mengeluarkan elemen yang berada di posisi paling atas).



GRAPH



```
graph_poli = Graph()

antrean_service = AntreanPasien()
dokter_service = DokterService()
laporan_service = LaporanService()
rekam_medis_service = RekamMedisService()

semua_waktu_tunggu = []
```

Graph adalah struktur data non-linier yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau jaringan antar objek, graph disamping digunakan untuk memodelkan hubungan antar data yang kompleks. Seperti alur rujukan antar poli atau pemetaan spesialisasi dokter.



DEMO

MENU UTAMA

```
=== SMART HOSPITAL QUEUE SYSTEM ===  
  
Menu:  
1. Daftar Pasien  
2. Panggil Pasien  
3. Undo Tindakan  
4. Rekam Medis  
5. Laporan  
6. Simulasi Pasien Random  
7. Keluar  
Pilih menu: █
```

INPUT PASIEN

```
Pilih menu: 1  
Nama pasien: Arya  
Poli (Umum/Jantung/Ortopedi/Anak/Gigi): umum  
Prioritas (KRITIS/PRIORITAS/REGULER): kritis  
Pasien Arya berhasil ditambahkan ke poli Umum  
Nomor RM : 1
```

PANGGIL PASIEN

```
=== PASIEN DIPANGGIL ===  
Nomor RM : 1  
Nama : Arya  
Poli : Umum  
Dokter : Dr. Andi  
Prioritas : 1  
Waktu Tunggu : 429.74 detik
```

Selanjutnya



KESIMPULAN



Smart Hospital Queue System adalah aplikasi manajemen rumah sakit yang mengintegrasikan empat struktur data utama untuk mengelola antrean pasien secara efisien. Sistem ini menggunakan Priority Queue untuk mengurutkan pasien berdasarkan prioritas medis (KRITIS, PRIORITAS, REGULER), Binary Search Tree (BST) untuk menyimpan dan mencari rekam medis dengan cepat, Stack untuk fitur undo tindakan medis, dan Graph untuk sistem rujukan pasien rawat inap. Dengan tambahan fitur daur ulang Nomor RM dan penghapusan rekam medis, sistem ini memberikan solusi menyeluruh dalam manajemen data pasien rumah sakit.

Sistem ini membuktikan bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi aplikasi. Dengan Priority Queue, pasien darurat dapat ditangani lebih dulu tanpa antre panjang. Dengan BST, pencarian rekam medis yang tadinya membutuhkan waktu $O(n)$ pada array kini hanya membutuhkan $O(\log n)$. Dengan Stack, kesalahan input tindakan medis dapat dibatalkan secara instan dengan kompleksitas $O(1)$. Manfaat nyata dari sistem ini dirasakan oleh pasien (pelayanan cepat), dokter (fitur undo), dan admin rumah sakit (manajemen data efisien).



TERIMA KASIH

Terima kasih atas perhatian Anda selama
waktu presentasi